ЛР №2. Транспортная задача с дефицитом и штрафами (вариант 10)

seed генерации данных: 10217 (N = 17, Q = 2 — группа 527, Y = 26). Решатель: HiGHS (scipy.optimize.linprog, method='highs').

1. Постановка и сеть

Региональная сеть снабжения: 4 склада (предложение, шт.) и 6 магазинов (спрос, шт.). Суммарный запас меньше суммарного спроса, поэтому вводится переменная дефицита u_j — неудовлетворённый спрос магазина j; за каждую недопоставленную единицу начисляется штраф p_j (потеря выручки/клиентов). Каждый маршрут имеет пропускную способность (вместимость рейсов).

Исходные данные (data/warehouses.csv, data/shops.csv, data/routes.csv):

warehouse_id	name	supply
W1	Склад 1	32
W2	Склад 2	38
W3	Склад 3	30
W4	Склад 4	40

shop_id	name	demand	penalty
M1	Магазин 1	23	42
M2	Магазин 2	26	48
M3	Магазин 3	29	55
M4	Магазин 4	30	53
M5	Магазин 5	31	53
M6	Магазин 6	33	41

Маршрутов: 24 (полный двудольный граф); стоимость перевозки — от 7.15 до 23.03 руб./шт., пропускная способность маршрута — от 7 до 21 шт.

2. Формальная модель (ЛП)

- Множества: склады $i \in W$ (|W| = 4), магазины $j \in M$ (|M| = 6), маршруты (дуги) $(i, j) \in A$ (|A| = 24).
- Переменные: $x_{ij} \geq 0$ — перевезённый объём по маршруту (i, j) (шт.); $u_j \geq 0$ — неудовлетворённый спрос магазина j (шт.).
- Параметры: s_i — запас склада (шт.), d_j — спрос (шт.), c_{ij} — тариф (руб./шт.), q_{ij} — пропускная способность маршрута (шт.), p_j — штраф за дефицит (руб./шт.).
- Цель: min $z = \sum_{(i,j)} c_{ij} x_{ij} + \sum_j p_j u_j$ (руб.).
- Ограничения: отгрузка со склада $\sum_j x_{ij} \leq s_i$ (шт.); баланс магазина $\sum_i x_{ij} + u_j \geq d_j$ (шт.); границы дуг $0 \leq x_{ij} \leq q_{ij}$ (шт.); $0 \leq u_j \leq d_j$.

Допущения: груз делимый (усреднённая постановка), тарифы линейны, время в пути не моделируется (учтено в тарифе), штраф линейно зависит от недопоставки.

3. Реализация и статус решения

Модель построена в SciPy (30 переменных: 24 потока + 6 дефицитов; 34 ограничения), решатель HiGHS (двойственный симплекс, presolve включён). Статус: 0 — оптимально; итераций: 20; время: 0.0066 с. Лог солвера: output/solver_log.txt.

Оптимум: $z^* = 3101.94$ руб. (перевозки 1719.94 руб. + штрафы 1382.00 руб.).

4. Найденное решение

маршрут	поток, шт.	лимит, шт.	тариф, руб./шт.	стоимость, руб.
W1→M2	1	12	20.55	20.55
W1→M3	11	11	9.86	108.46
W1→M4	13	16	17.02	221.26
W1→M5	7	7	23.03	161.21
W2→M2	11	11	11.56	127.16
W2→M3	5	13	17.75	88.75
W2→M5	19	19	15.33	291.27
W2→M6	3	19	9.04	27.12
W3→M1	13	13	7.15	92.95
W3→M4	5	9	11.42	57.1
W3→M6	12	12	9.89	118.68
W4→M2	14	14	8.86	124.04
W4→M3	13	13	12.56	163.28
W4→M4	12	12	9.05	108.6
W4→M6	1	9	9.51	9.51

магазин	поставлено, шт.	дефицит u_j, шт.	спрос, шт.	штраф, руб.
M1	13	10	23	420
M2	26	0	26	0
M3	29	0	29	0
M4	30	0	30	0
M5	26	5	31	265
M6	16	17	33	697

5. Независимая проверка (NumPy)

- неотрицательность x, u: OK
- границы дуг x <= capacity: OK
- u <= demand: OK
- баланс складов (отгрузка <= запас): OK
- баланс магазинов (поставка + дефицит >= спрос): OK
- пересчёт цели 3101.94 == solver 3101.94: OK
- итог: допустимо

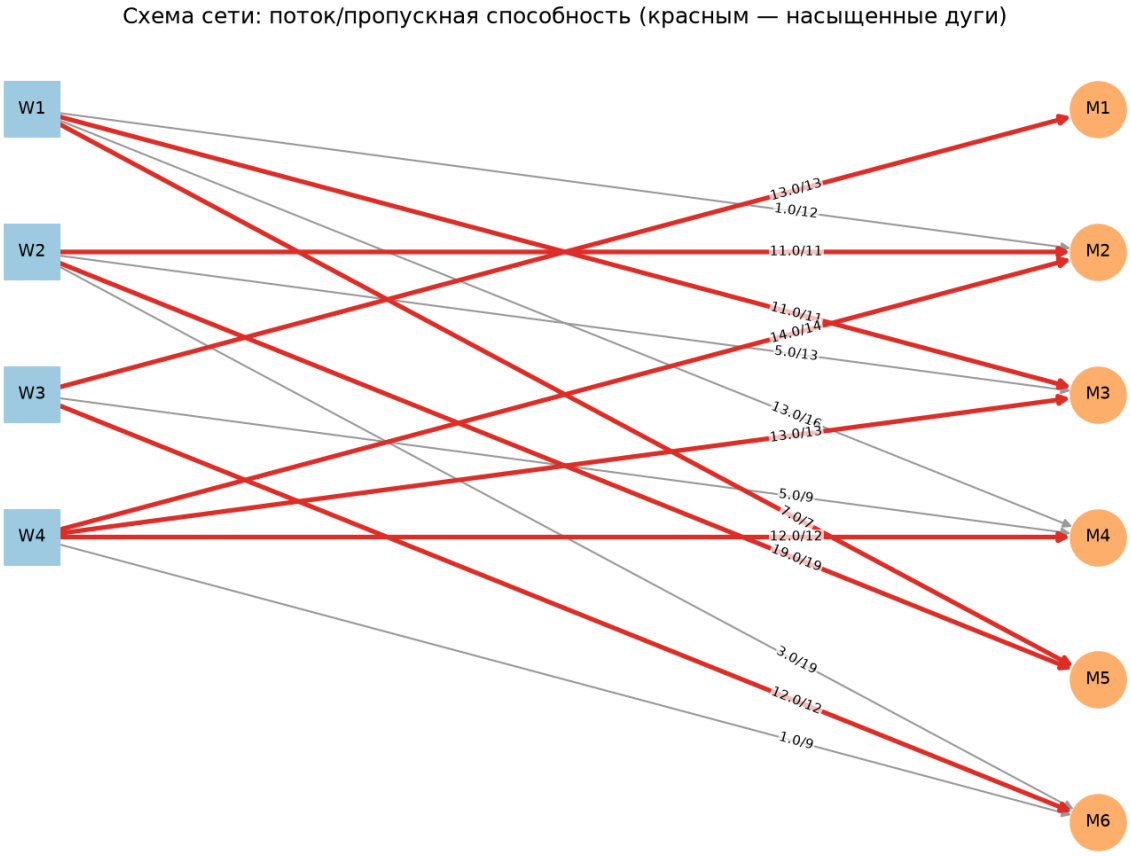


Figure 1: Схема сети с потоками

6. Узкие места сети

Насыщенные (достигшие пропускной способности) дуги и их теневые цены (снижение цели при добавлении единицы пропускной способности, руб./шт.):

route	flow	capacity	saturated	shadow_price
W1→M3	11	11	True	14.92
W1→M5	7	7	True	5.04
W2→M2	11	11	True	1.96
W2→M5	19	19	True	5.71
W3→M1	13	13	True	4.32
W3→M6	12	12	True	0.58
W4→M2	14	14	True	5.13
W4→M3	13	13	True	5.66
W4→M4	12	12	True	1.41

7. Сценарный анализ

сценарий	статус	цель, руб.	проверка NumPy	итераций
base	optimal	3101.94	OK	20
deficit	optimal	3377.07	OK	25
stress	optimal	4830.68	OK	22
failure	optimal	3223.66	OK	17

Отказ дуги: закрыт маршрут W2→M5 (самый загруженный в базовом плане). Ущерб — прирост цели на 121.72 руб. (3.9%); поток перераспределился на обходные маршруты, дефициты магазинов перераспределились.

Дефицитный сценарий: запас самого большого склада сокращён на 20% (W4: 40 → 32 шт.) — цель растёт за счёт переброски объёма на более дорогие маршруты и роста штрафов.

Стрессовый сценарий: спрос всех магазинов увеличен на 20% — дефицит углубляется, доля штрафов в цели растёт; модель остаётся совместимой, так как дефицит разрешён переменными u_j.

8. Сравнение с жадной эвристикой

Эвристика «сначала самые дешёвые маршруты»: маршруты перебираются по возрастанию тарифа, на каждом перевозится максимум из остатков запаса, спроса и пропускной способности; невыполненный спрос штрафуется.

- жадная эвристика: $z = 3493.23$ руб.
- ЛП-оптимум: $z^* = 3101.94$ руб.
- зазор: 12.6% — эвристика не учитывает, что дешёвый маршрут может «забрать» запас, нужный для более выгодной комбинации, и не планирует дефицит глобально.

9. Вывод

Минимальные затраты снабжения сети — 3101.94 руб. в месяц, из которых штрафы за неудовлетворённый спрос составляют 1382.00 руб. (структурный дефицит: запаса 140 шт.

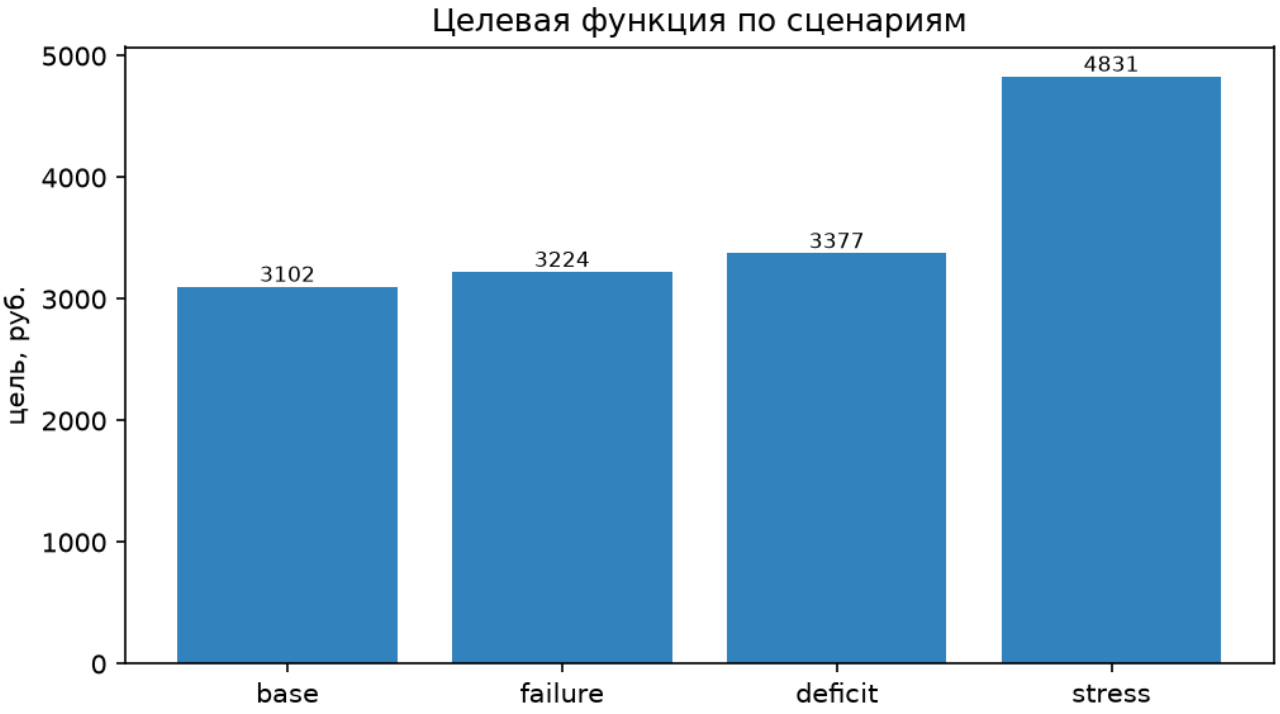


Figure 2: Цель по сценариям

не хватает до спроса 172 шт.). Теневые цены насыщенных дуг показывают, где расширение пропускной способности окупается быстрее всего.

Можно ли реализовать на практике? Дробные потоки — усреднение за несколько периодов; для неделимых партий нужна целочисленная постановка (см. ЛР №3). Кроме того, модель не учитывает время доставки, надёжность маршрутов и сезонность спроса.